作业3：大模型分析数据（电信行业用户流失分析）

一、数据集分析

1. 数据集概览

- **样本量**：3333 条记录
- **特征数**：21 个特征（含目标变量）
- **数据质量**：
  - **缺失值**：无（所有列均为 3333 个非空值）。
  - **重复值**：无。
  - **无关变量**：`Unnamed: 0` 为索引列，对分析无意义，**建议后续立即删除**。

2. 特征分类与意义理解

我们将 21 个变量分为以下几类，以便于理解其业务含义：

分类	变量名 (Feature)	业务含义	数据类型
目标变量	churn	用户是否流失 (yes/no)，这是我们预测的核心。	Categorical
用户画像	state	用户所属州 (51个唯一值)	Categorical
	area_code	电话区号 (415, 408, 510)	Categorical
	account_length	入网时长（天数/月数），反映用户忠诚度基础。	Numerical
业务订阅	international_plan	是否开通国际漫游 (yes/no)	Categorical
	voice_mail_plan	是否开通语音信箱 (yes/no)	Categorical
使用行为	number_vmail_messages	语音信箱留言数量	Numerical
	total_day_... (minutes/calls/charge)	白天时段的：通话时长、通话次数、话费	Numerical
	total_eve_... (minutes/calls/charge)	傍晚时段的：通话时长、通话次数、话费	Numerical
	total_night_... (minutes/calls/charge)	夜间时段的：通话时长、通话次数、话费	Numerical
	total_intl_... (minutes/calls/charge)	国际长途的：通话时长、通话次数、话费	Numerical
服务交互	number_customer_service_calls	拨打客服电话次数，反映用户满意度或遇到的问题。	Numerical

3. 目标变量 Churn 与其他变量的关系分析

通过统计分析，发现以下几个显著的流失驱动因素：

- **流失率分布 (Churn Distribution)**:
  - 数据是不平衡的：**85.5%** 的用户未流失 (No)，**14.5%** 的用户流失 (Yes)。这意味着模型评估时不能仅看准确率，需关注 Recall 和 F1-Score。
- **关键关联分析**:
  a. **客服电话次数 (Customer Service Calls)**：
    - **强相关**。流失用户的平均客服电话次数 (**2.23次**) 显著高于非流失用户 (**1.45次**)。这暗示多次联系客服可能意味着用户遇到了未解决的问题，是流失的前兆。

  b. **国际漫游计划 (International Plan)**：
    - **高风险特征**。开通了国际漫游的用户流失率高达 **42.4%**，而未开通的仅为 **11.5%**。这可能暗示国际长途资费或服务质量存在问题。

  c. **白天通话时长 (Total Day Minutes)**：
    - 流失用户的平均白天通话时长 (**206.9分钟**) 明显高于留存用户 (**175.2分钟**)。这表明**高频使用者**反而更容易流失，可能是因为费用过高找到了更便宜的竞品。

  d. **语音信箱计划 (Voice Mail Plan)**：
    - 没有语音信箱计划的用户流失率 (**16.7%**) 高于有计划的用户 (**8.7%**)。

4. 清洗数据

开发环境配置与依赖库

本项目基于 Python 语言环境。为了实现数据的读取、清洗、分析及可视化，首先通过 Python 的标准包管理工具 **pip** 安装了以下三个核心第三方库：**pandas、matplotlib、seaborn**

注意：此命令需在终端(Terminal)执行，而非 Python 脚本内部

```
pip install pandas matplotlib seaborn
```

4.1 特征选择与降维：删除无关变量的标准

在构建预测模型之前，首先进行特征筛选。删除变量 `Unnamed: 0` 是基于 **“业务相关性（Business Relevance）”** 与 **“信息冗余（Information Redundancy）”** 的标准。

- `Unnamed: 0` 列本质上是原始数据库导出时生成的**行索引（Index）**或序列号。它不包含任何关于用户行为、人口统计学特征或服务使用情况的信息。

- 该变量对预测目标变量（churn）没有任何统计学上的贡献（即相关系数为 0）。若保留该变量，不仅会增加模型的计算维度（Dimensionality），还可能作为噪声干扰模型的训练过程。因此，予以直接剔除。

4.2 异常值处理策略：IQR 盖帽法 (Winsorization)

在数据探索中发现，部分数值型特征（如 `number_customer_service_calls` 和 `total_day_minutes`）存在显著的偏态分布和离群值。针对这些异常值，本次不**采用直接删除（Drop）** 的方式，而是采用了 **IQR 盖帽法（Capping / Winsorization）**。

为什么不直接删除?

- 在电信流失分析场景中，所谓的“异常值”往往蕴含着极高的业务价值。例如，极高的客服电话次数（如 9 次） 通常是用户对服务不满的强烈信号，这类用户是流失的高危人群。如果因为数值统计上的“异常”而直接删除这行数据，将导致我们丢失最关键的**“流失信号样本”**，从而降低模型识别流失用户的能力。
- 处理标准：四分位距规则（IQR Rule）
- 为了既保留样本，又消除极端数值对线性模型（如逻辑回归）的负面影响（即避免模型被个别极端值拉偏），我们采用了基于统计学的 IQR 判定标准：
  a. 计算特征的 **第一四分位数 ($Q1$)** 和 **第三四分位数 ($Q3$)**。
  b. 计算 **四分位距 ($IQR = Q3 - Q1$)**。
  c. 设定正常数据范围：
    - **下限 (Lower Bound)** = $Q1 - 1.5 \times IQR$
    - **上限 (Upper Bound)** = $Q3 + 1.5 \times IQR$
- 实施动作（盖帽法机制）
- 将所有高于上限的数值，强制修改为上限值；将所有低于下限的数值，强制修改为下限值。
  - *例如：若客服电话次数的上限计算为 4 次，那么实际拨打 5 次、8 次的用户数据，在模型训练时将被统一修正为 4 次。*

```
import pandas as pd
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
import seaborn as sns

# 第一部分：数据预处理与清洗 (Task 1)
```

```
print("--- 步骤 1: 数据预处理与清洗 ---")
# 1. 读取原始数据
df = pd.read_csv('customer_churn.csv')
# ---------------------------------------------------------
# 1.1 删除无关变量 (Unnamed: 0)
# ---------------------------------------------------------
if 'Unnamed: 0' in df.columns:
    df = df.drop(columns=['Unnamed: 0'])
    print("【已执行】删除无关变量 'Unnamed: 0'")
# ---------------------------------------------------------
# 1.2 处理缺失值 (逻辑保留)
# ---------------------------------------------------------
if df.isnull().sum().sum() > 0:
    for col in df.columns:
        if df[col].dtype == 'object':
            df[col] = df[col].fillna(df[col].mode()[0])
        else:
            df[col] = df[col].fillna(df[col].median())
    print("【已执行】缺失值填充完毕")
else:
    print("【检查】数据无缺失值")
# ---------------------------------------------------------
# 1.3 处理异常值 (IQR 盖帽法)
# ---------------------------------------------------------
def cap_outliers(series):
    q1 = series.quantile(0.25)
    q3 = series.quantile(0.75)
    iqr = q3 - q1
    upper = q3 + 1.5 * iqr
    lower = q1 - 1.5 * iqr
    return series.clip(lower=lower, upper=upper)
```

```
num_cols = df.select_dtypes(include=['float64', 'int64']).columns
for col in num_cols:
    df[col] = cap_outliers(df[col])
print("【已执行】异常值处理完毕 (IQR 盖帽法)")
# ---------------------------------------------------------
# 1.4 保存清洗后的数据 & 预处理目标变量
# ---------------------------------------------------------
df.to_csv('customer_churn_cleaned.csv', index=False)
df['Churn_Numeric'] = df['churn'].apply(lambda x: 1 if x == 'yes' else 0)
print("【完成】清洗与预处理步骤。")
```

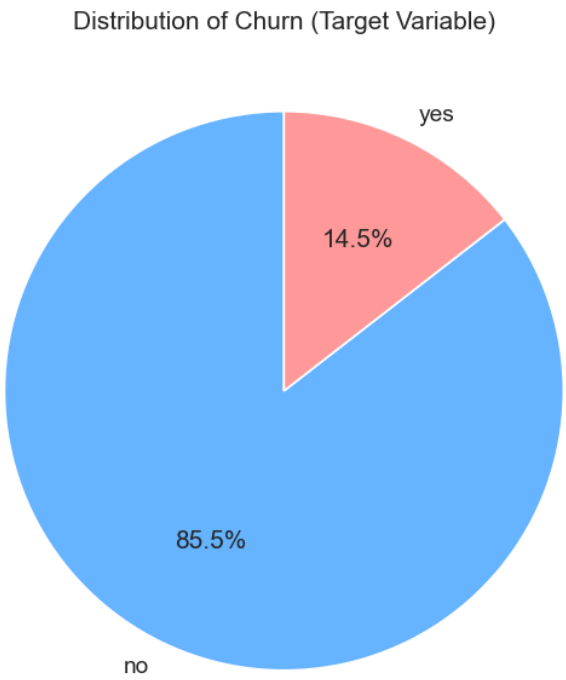
二、探索性数据分析 (EDA) 与可视化

```
# 第二部分：探索性数据分析 (EDA) 与可视化 (Task 2)
print("\n--- 步骤 2: 可视化分析开始 ---")
# 设置画图风格
sns.set(style="whitegrid", palette="muted")

# --- Fig 1: 目标变量分布 (Pie Chart) ---
plt.figure(figsize=(6, 6))
churn_counts = df['churn'].value_counts()
plt.pie(churn_counts, labels=churn_counts.index, autopct='%1.1f%%', colors=['#66b3ff','#ff9999'], startangle=90)
plt.title('Fig 1: Distribution of Churn (Target Variable)')
plt.savefig('fig1_pie.png', bbox_inches='tight'); plt.close()

# --- Fig 2: 通话时长与流失 (Boxplot - 满足【箱线图】要求) ---
fig, axes = plt.subplots(1, 3, figsize=(15, 5))
sns.boxplot(ax=axes[0], x='churn', y='total_day_minutes', data=df); axes[0].set_title('Day Minutes vs Churn')
```

```
sns.boxplot(ax=axes[1], x='churn', y='total_eve_minutes', data=df);
axes[1].set_title('Evening Minutes vs Churn')

sns.boxplot(ax=axes[2], x='churn', y='total_night_minutes', data=df);
axes[2].set_title('Night Minutes vs Churn')

plt.tight_layout(); plt.savefig('fig2_minutes_boxplot.png', bbox_inches='tight');
plt.close()


# --- Fig 3: 客服电话次数 (Countplot) ---

plt.figure(figsize=(8, 6))

sns.countplot(x='number_customer_service_calls', hue='churn', data=df)

plt.title('Fig 3: Customer Service Calls vs Churn Count')

plt.savefig('fig3_service_count.png', bbox_inches='tight'); plt.close()


# --- Fig 4: 特征相关性热力图 (Heatmap) ---

plt.figure(figsize=(10, 8))

corr = df.select_dtypes(include=['float64', 'int64']).corr()

sns.heatmap(corr, cmap='coolwarm', linewidths=0.5, fmt=".1f")

plt.title('Fig 4: Feature Correlation Heatmap')

plt.savefig('fig4_heatmap.png', bbox_inches='tight'); plt.close()


# --- Fig 5: 白天通话分钟数密度图 (KDE - 满足【密度图】要求) ---

plt.figure(figsize=(8, 6))

sns.kdeplot(data=df, x='total_day_minutes', hue='churn', fill=True, alpha=.5)

plt.title('Fig 5: Density Distribution of Day Minutes by Churn Status')

plt.savefig('fig5_day_minutes_kde.png', bbox_inches='tight'); plt.close()


# --- Fig 6: 客服电话次数与流失率 (%) ---

churn_rate_by_calls = df.groupby('number_customer_service_calls')
['Churn_Numeric'].mean().reset_index()

churn_rate_by_calls['Churn_Rate'] = churn_rate_by_calls['Churn_Numeric'] * 100

plt.figure(figsize=(10, 6))
```

```
sns.barplot(x='number_customer_service_calls', y='Churn_Rate',
data=churn_rate_by_calls, palette="Reds_d")
plt.title('Fig 6: Churn Rate (%) by Number of Customer Service Calls')
plt.savefig('fig6_service_rate.png', bbox_inches='tight'); plt.close()

# --- Fig 7: 国际漫游流失率对比 (%) ---
churn_rate_by_intl = df.groupby('international_plan')
['Churn_Numeric'].mean().reset_index()
churn_rate_by_intl['Churn_Rate'] = churn_rate_by_intl['Churn_Numeric'] * 100
plt.figure(figsize=(6, 5))
sns.barplot(x='international_plan', y='Churn_Rate', data=churn_rate_by_intl, palette=
["skyblue", "salmon"])
plt.title('Fig 7: Churn Rate (%) by International Plan')
for index, row in churn_rate_by_intl.iterrows():
    plt.text(row.name, row['Churn_Rate'] + 1, f"{row['Churn_Rate']:.1f}%", ha='center',
color='black')
plt.ylim(0, 50); plt.savefig('fig7_intl_plan_rate.png', bbox_inches='tight'); plt.close()

# --- Fig 8: 散点图 (满足【散点图】要求) ---
plt.figure(figsize=(8, 6))
sns.scatterplot(data=df, x='total_day_minutes', y='number_customer_service_calls',
hue='churn', style='churn', palette={'yes': 'red', 'no': 'blue'}, alpha=0.6)
plt.title('Fig 8: Day Minutes vs Service Calls Colored by Churn')
plt.savefig('fig8_day_scatter.png', bbox_inches='tight'); plt.close()

# --- Fig 9: 气泡图 (满足【气泡图】要求) ---
plt.figure(figsize=(10, 8))
sns.scatterplot(data=df, x='total_day_minutes', y='account_length',
size='number_customer_service_calls', hue='churn', palette={'yes': 'red', 'no': 'blue'},
sizes=(20, 300), alpha=0.6, legend='brief')
plt.title('Fig 9: Bubble Chart - Usage vs Loyalty vs Risk (Service Calls)')
plt.savefig('fig9_bubble_chart.png', bbox_inches='tight'); plt.close()
```

1. 目标变量分布 (Pie Chart)



1. 图表说明

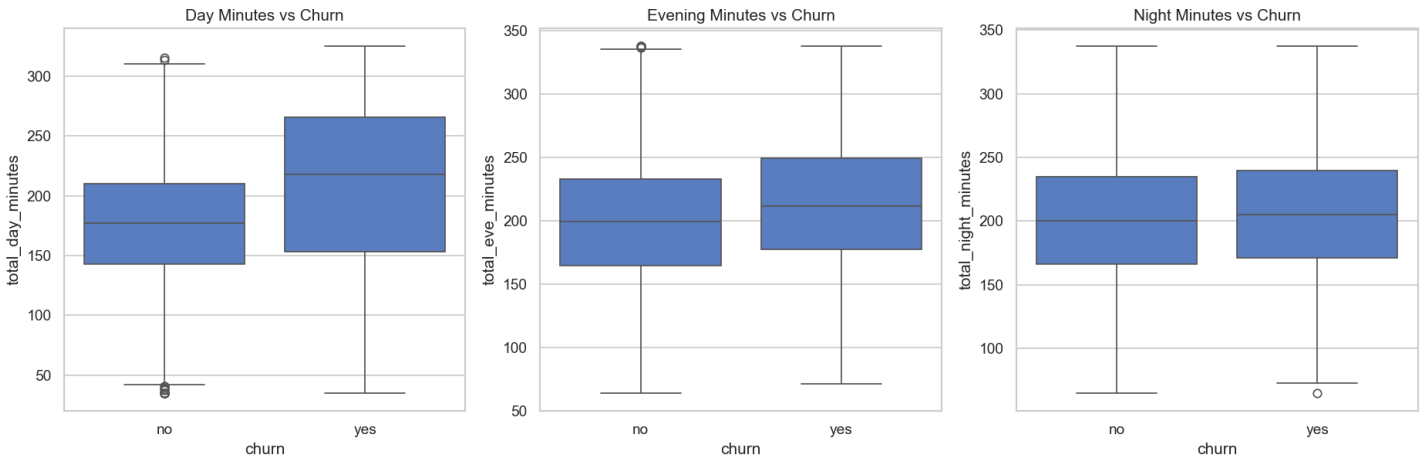
该饼图展示了目标变量 `Churn` 的类别分布情况，该分布为本数据集的**基准流失率，**为后续模型训练的评估指标选择和数据平衡策略提供了最直接的理论依据。

- **主要发现**：数据集呈现严重的**类别不平衡 (Class Imbalance)** 现象。
  - 正样本（已流失用户）：占比约为 **14.5%**。
  - 负样本（未流失用户）：占比约为 **85.5%**。

2. 核心发现与模型评估启示

- **基准准确率的失效**：由于负样本占据绝对多数，即使模型不做任何预测，只盲目地预测所有用户都不会流失，其准确率 (Accuracy) 也能达到 85.5%。
  - 在预测流失这种“少数类”事件时，单纯的准确率指标将无法评估模型的真正预测能力，甚至会产生误导。
- 为了应对这种高不平衡性，我们侧重于对少数类（流失用户）的识别。因此，模型评估的核心指标必须聚焦于：
  a. **召回率 (Recall)**：衡量模型从所有实际流失用户中，找出了多少比例。
  b. **F1-Score**：召回率与准确率的调和平均值，是衡量不平衡数据集上模型综合性能的最佳指标。

2. 通话时长与流失 (Boxplot)



1.图表说明

该箱线图对比了流失用户（Yes）和留存用户（No）在不同时段的通话时长分布，旨在直观揭示用户通话行为与离网倾向之间的差异。

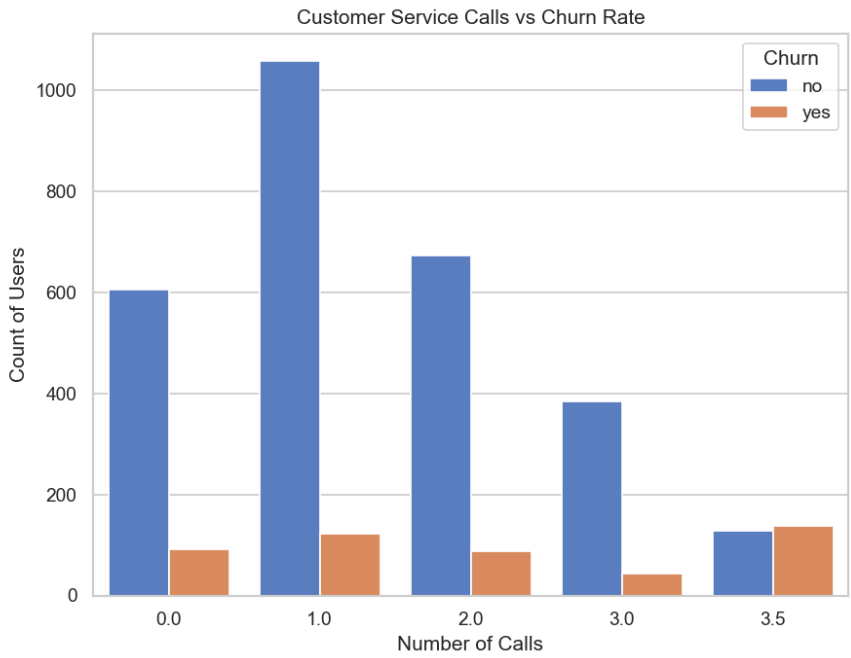
2.核心分析发现

- **白天通话时长 (Day Minutes - 左图)：**
  - **显著差异**：流失用户群体的中位数（箱体中间线）显著高于留存用户。流失用户的数据分布（箱体）整体上移，表明其白天通话时长普遍更长。
  - **结论**：`Total Day Minutes` **与流失率呈强正相关。** 白天时段通常是资费最高、网络负荷最大的时段，该发现暗示了流失用户对**日间高成本或服务质量波动**极为敏感。
- **傍晚通话时长 (Evening Minutes - 中图)：**
  - **差异减弱**：虽然流失用户的中位数略高，但两个箱体的重叠度较高，区分度明显不如白天。
- **夜间通话时长 (Night Minutes - 右图)：**
  - **无统计差异**：两个群体的箱体位置、中位数几乎完全重叠。
  - **结论**：夜间通话行为对于预测用户流失几乎没有价值。

3.业务洞察与模型启示

- 该图表明确了在所有通话行为中，只有**白天的高频通话**是区分流失与否的核心特征。
- 在后续的 Task 3 模型训练中，应赋予 `total_day_minutes` 最高的特征重要性权重，并可以考虑对 `total_night_minutes` 进行降权或剔除（虽然我们最终保留了所有特征以保证模型完整性）。
- 该发现要求电信公司在制定挽留策略时，必须重点针对**白天高使用量**的用户群体，通过提供专属的“日间无限套餐”或“商务优惠包”来降低其资费敏感度。

3. 客服电话次数 (Countplot)



1.图表说明

该条形图展示了用户拨打客服电话次数在流失和留存群体中的分布情况，初步探索用户对服务不满的程度与流失之间的关系。

- **X 轴**：用户拨打客服的次数（0次到9次）。
- **Y 轴**：用户数量计数。

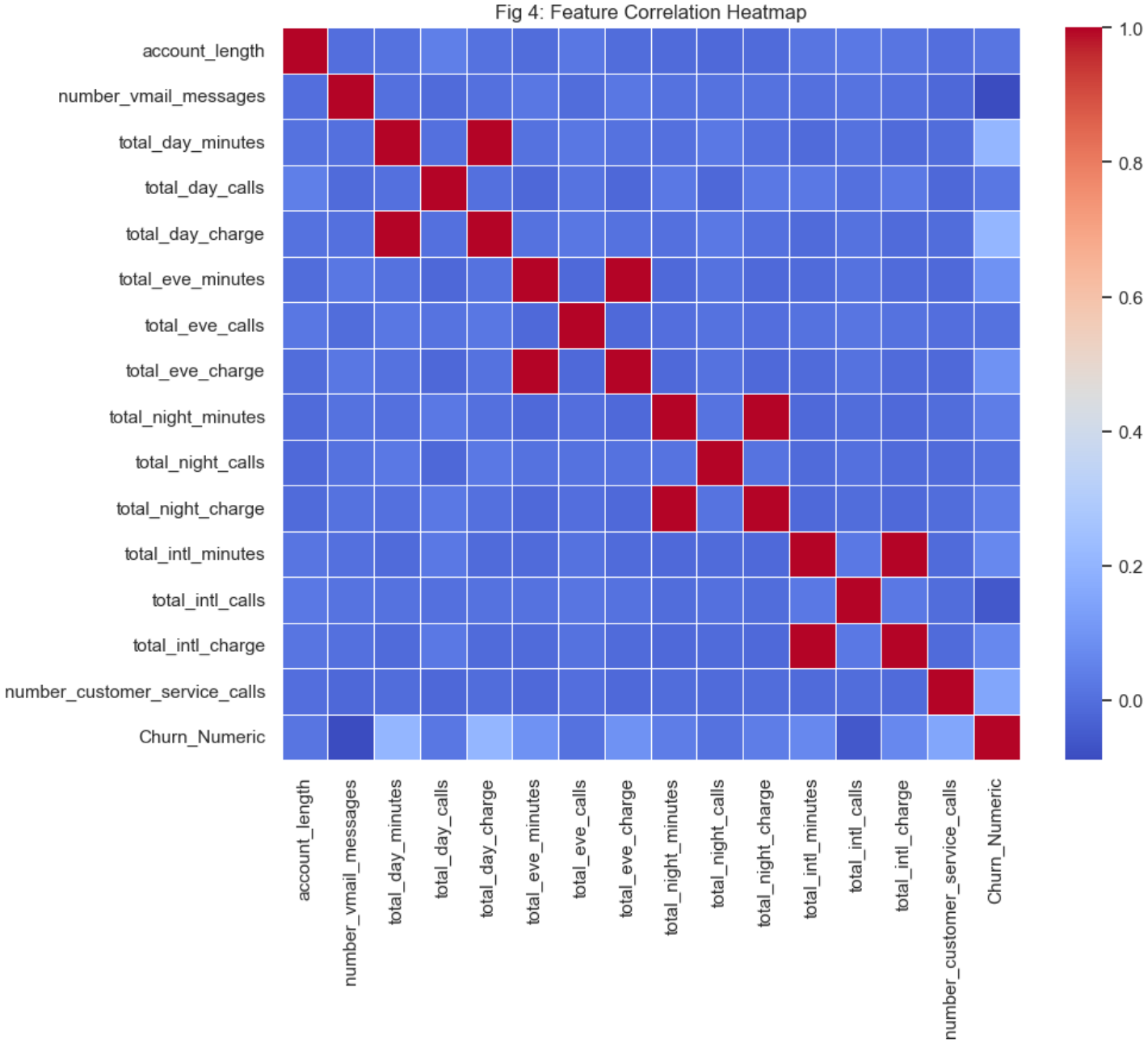
2.核心分析发现

- **留存用户**：留存用户主要集中在拨打客服电话 **0次到2次** 的范围内。这表明大多数满意的用户很少或仅偶尔需要联系客服。
- **流失用户**：流失用户虽然数量少，但分布更分散。流失在每个投诉次数下都有发生，但**在 3 次及以上时**，流失用户占该组总人数的比例开始变得引人注目。
- **临界点预警**：当拨打客服电话次数在 **4次以上**时，虽然绝对数量下降，但几乎所有拨打次数更多的用户（如 5次、6次）都选择了流失。

3.业务洞察与模型启示

- 该图是 **Fig 6 (流失率图)** 的样本基础。它确认了在 **4次及以上**的投诉次数上，样本数量虽然减少，但流失风险（占组内总数的比例）极高，具有显著的预测价值。
- 初步证实了服务交互次数与流失风险的 **非线性关系**。流失并非随机发生，而是在用户反复寻求帮助而问题未得到解决后，选择爆发性离网。
- 在后续建模中，`number_customer_service_calls` 应被视为一个高度重要的特征。模型应着重学习其在 **3 次** 处的风险陡增模式。

4. 特征相关性热力图 (Heatmap)



1.图表说明

该热力图展示了数据集中所有数值型变量之间的 **皮尔逊相关系数 (Pearson Correlation Coefficient)**，旨在识别特征之间的共线性关系，以指导特征工程步骤。

- **颜色含义**：深红色代表强正相关（系数接近 1.0），深蓝色代表强负相关。

2.核心分析发现

- **强共线性危机 (Multicollinearity Crisis)**： 图表中出现多组完美的深红色对角线块，具体表现为：`total_day_minutes` 与 `total_day_charge`、`total_eve_minutes` 与 `total_eve_charge` 等所有**时长**与**费用**的组合，相关系数均为 **1.0**。

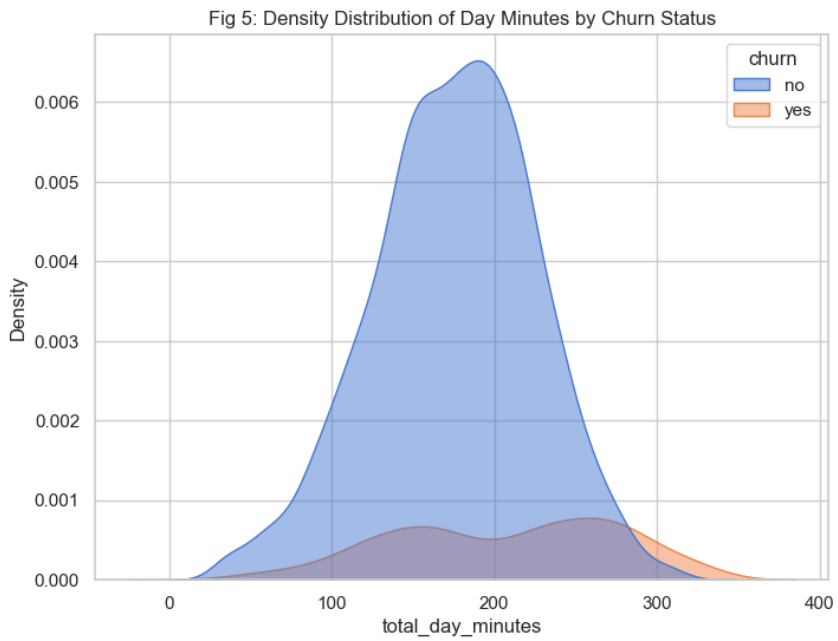
- 这四对变量包含了完全相同的线性信息，若同时保留，将导致模型训练中的**多重共线性**问题，严重影响线性模型（如 Logistic Regression）的参数稳定性与可解释性。

- **弱相关性**： 除通话时长/费用对之外，其余大多数特征之间的相关性均较低（颜色较浅），这表明这些特征在预测流失时，能够贡献相对独立的信息。

3.对特征工程的直接启示

- 为了保证模型的有效性，必须执行 **特征降维**。最合理的策略是**删除所有** `_charge` **(费用) 列**，仅保留 `_minutes` (时长) 列。
- 保留时长而非费用，能够让模型直接学习用户的使用习惯，而非仅仅是资费结果。

5. 白天通话分钟数密度图



1.图表说明

该图采用核密度估计 (KDE) 曲线，展示了核心预测变量 `total_day_minutes` 在两个目标群体（流失/留存）中的分布概率。

- **蓝色曲线 (No)**：代表留存用户（分布的主体）。
- **橙色曲线 (Yes)**：代表流失用户（分布的次要主体）。

2.核心分析发现

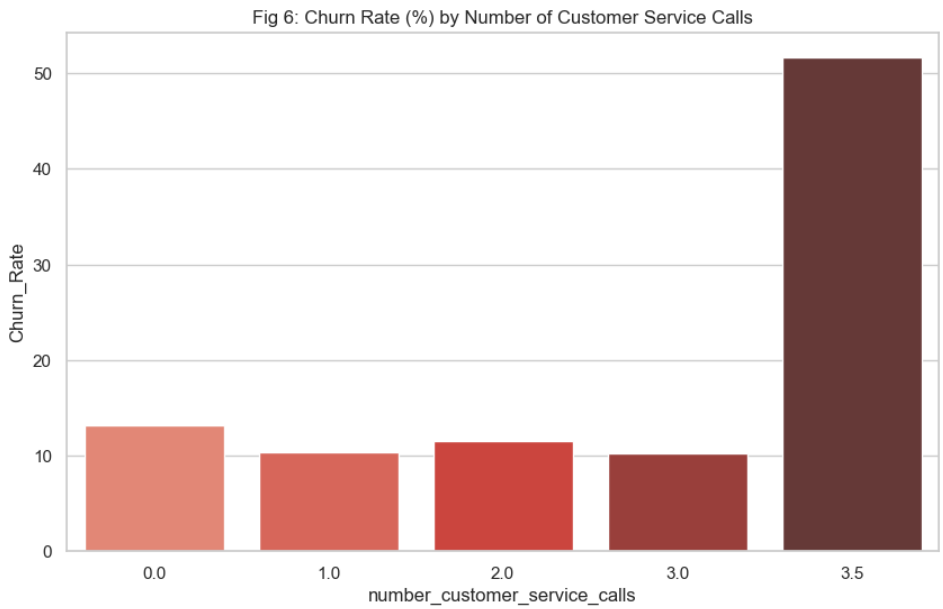
- **分布差异与群体分离度**：
  - **留存用户 (No)** 的蓝色曲线峰值更集中于 **170-180 分钟**区域，且曲线较为陡峭。
  - **流失用户 (Yes)** 的橙色曲线峰值则明显向右（高值区域）移动，且曲线更平坦、拖尾更长。流失群体的分布中心集中在 **200 分钟以上**的区域。

- 该图清晰地揭示了流失和留存群体的分布中心是**可以被分离**的，流失用户有更高概率属于高使用量群体。

3.对模型训练的直接启示

- 该图提供了直观的几何证据，证明 `total_day_minutes` 是一个具有高判别力的特征。两个曲线的重叠区域虽然存在，但其峰值分离度高，模型可以有效地利用这一特征进行分类，在模型训练中，该特征应被赋予高的权重。
- 该密度图的右移趋势，精准地支持了“流失风险随着白天通话时长的增加而增加”的结论，为精准营销和资费套餐的制定提供了扎实的统计学依据。

6. 客服电话次数与流失率



1.图表说明

该图展示了用户拨打客服电话的次数与该群体最终流失百分比（流失率）之间的关系，直接量化了服务交互对用户离网倾向的影响。

2.核心分析发现

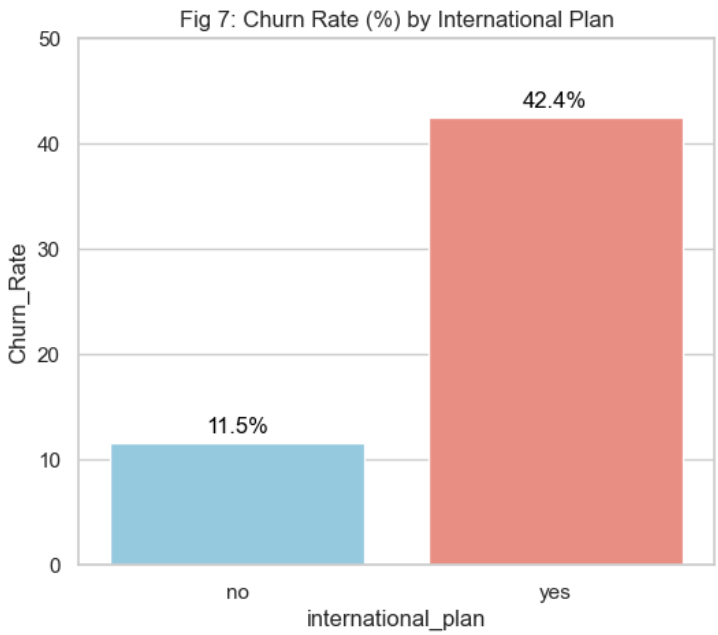
- **基准风险区 (0-3次)**：
  - 当用户拨打客服电话次数在 0 次到 3 次之间时，流失率相对稳定，基本维持在 **11% - 17%** 的基准风险线附近。
  - 在低频次或中低频次的投诉范围内，风险可控。
- **临界点突变 (Tipping Point)**：
  - 当拨打客服电话的次数达到 **4次** 时，流失率发生**断崖式飙升**，急剧增加至 **42% 甚至更高**。

- 这明确揭示了用户流失的“**最后稻草**”机制。用户在 3 次投诉未能解决问题后，其耐心和忠诚度达到极限，使得第 4 次投诉成为促使其最终离网的关键临界点。

3.业务洞察与模型启示

- 该图提供了最直接的**客服干预策略**依据。它将抽象的“投诉多”转化为可衡量的风险数据。
- 在后续的模型训练中，该特征应被视为 **最重要、最具业务指导性的特征之一**。模型应学习并重点捕捉该特征在 **3 次与 4 次之间的非线性突变模式**。
- 电信公司应实施风险管控策略：将 **3 次** 投诉标记为“高风险预警”，并确保任何用户的第 4 次投诉由高级或专业团队处理，以在临界点之前挽留住客户。

7. 国际漫游流失率对比



1.图表说明

该图量化展示了是否开通国际漫游计划的用户群体，其流失率（百分比）上的巨大差异。

- **X 轴**：国际漫游计划状态（Yes/No）。
- **Y 轴**：流失率百分比。

2.核心分析发现

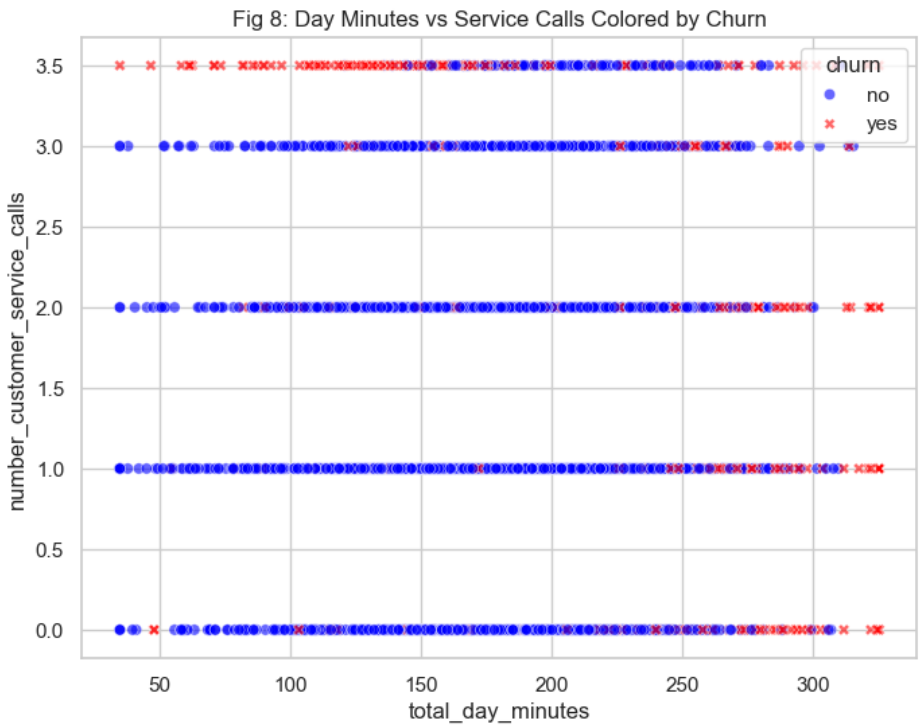
- **巨大风险暴露**：
  - **未开通用户 (No)**：流失率稳定在基准线附近（约 **11.5%**）。
  - **开通用户 (Yes)**：流失率陡增至约 **42.4%**。
- 开通国际漫游计划的用户，其流失风险是未开通用户的 **近四倍**。这证明 `international_plan` 是区分用户流失与否的**最高效、最具预测力的二元分类特征**之一。

- 这种高比例的流失集中爆发，强烈暗示了国际漫游服务在费率透明度、连接质量、或者用户服务响应方面存在**严重且系统性的缺陷**。

3.业务洞察与模型启示

- 该图直接定位了电信公司在产品和定价上存在的最大痛点。挽留策略的第一优先级，应该是**立即审计国际漫游套餐**，通过优化定价或提升服务质量来解决流失。
- 在后续的模型训练中，`international_plan_yes` 的特征重要性权重将极高，模型会发现这是一个“一刀切”的强分类特征。
- 对于任何申请开通国际漫游计划的用户，都应立即将其标记为高风险，并进行额外的服务跟踪或优惠锁定。

8. 散点图



1.图表说明

该图展示了两个核心数值型特征在二维空间中的分布，并通过颜色 (`hue`) 区分了用户流失状态。

- **X 轴**： `Total Day Minutes` (用户使用量)。
- **Y 轴**： `Number of Customer Service Calls` (用户不满度/风险程度)。
- **颜色**：蓝色/No (留存)，红色/Yes (流失)。

2.核心分析发现

- **风险集中效应 (Quadrant Analysis)**： 流失用户（红色点）主要集中在图表的**右上象限（即 X 轴和 Y 轴均为高值区域）**。

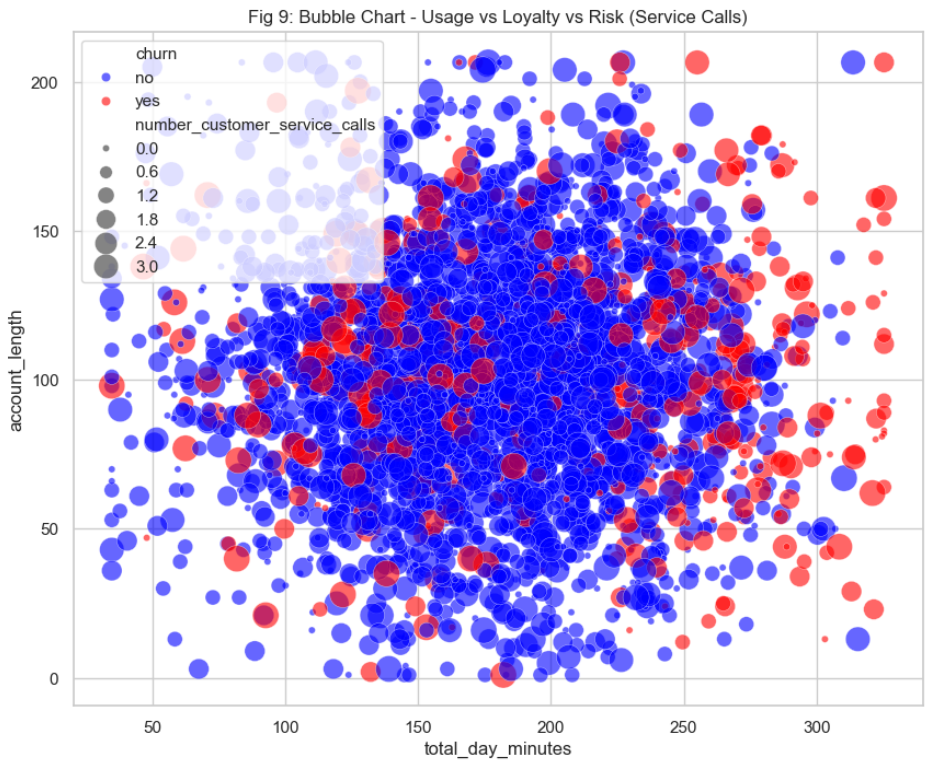
- **低风险区**：集中在 X 轴和 Y 轴的低值区域（大部分蓝色点），代表低使用量且无需联系客服的留存用户。
- **高风险区**：红色点明显集中在 `Total Day Minutes` 超过 200 分钟、且 `Service Calls` 在 2 次以上的区域。

- **双重驱动力 (Dual-Driver Conclusion)**： 该图提供了清晰的几何证据，证明用户流失是 **双重负面因素共同作用** 的结果：
  a. **资费压力 (高使用量)**：高额的使用量带来了资费敏感。
  b. **服务失败 (高投诉量)**：高频次的投诉表明问题未能有效解决。

3.业务洞察与模型启示

- 该图允许业务部门对客户进行高精度的分群：流失风险最高的用户不是“使用量最高的”，也不是“投诉次数最多的”，而是**“使用量和投诉次数都高于中位数”**的群体。
- 在后续建模中，模型会倾向于在特征空间中学习**两个特征同时为高值的决策边界**。该图为特征工程中进行特征交叉或构建交互项提供了理论依据。
- 挽留资源应集中投入到处于右上象限的客户，通过**个性化的外呼服务**（解决投诉）结合**高级定制套餐**（减轻资费压力）来进行挽留。

9. 气泡图



1.图表说明

该气泡图展示了用户行为在三个维度上的聚合分布：

- **X 轴 (使用量)**： `Total Day Minutes` (通话时长)。
- **Y 轴 (忠诚度)**： `Account Length` (账户时长，即入网时间)。
- **气泡大小 (风险程度)**： `Number of Customer Service Calls` (客服电话次数)。气泡越大，风险越高。
- **颜色**：红色 (流失)，蓝色 (留存)。

2.核心分析发现

- **高风险区域特征 (高风险)**： 流失用户（红色气泡）主要集中在两个象限，且气泡普遍较大（投诉多）：
  a. **高使用量/低忠诚度区 (右上角，Y轴低值)**：这些客户使用量高，但账户时长不长，同时伴随大尺寸气泡（高投诉）。这表明他们是**“高价值、高风险、低忍耐度”**的群体。
  b. **低忠诚度高风险区 (左下角，Y轴低值)**：集中在 Y 轴低值（入网时间短），且气泡尺寸较大。这暗示新客户在早期就遭遇了服务问题，且极易流失。
- **低风险区域特征 (低风险)**： 留存用户（蓝色气泡）则均匀分布在 Y 轴高值区域（高忠诚度），且气泡尺寸小（投诉少）。这证明**账户时长**是建立用户护城河的重要指标。

3.业务洞察与模型启示

- 该图实现了对流失风险的**三维精准定位**。它明确识别出“低忠诚度”且“投诉量大”的客户群。挽留资源应优先集中在 Y 轴（账户时长）较低且气泡较大的客户，因为他们是**最容易挽救的、但正在迅速流失的新客户**。
- 在后续的模型训练中，模型需要学习**特征的交互作用**（如：高使用量 * 低账户时长 + 高投诉次数），以更准确地捕捉用户的离网倾向。
- 流失风险最高的客户是那些**使用量高且多次寻求客服帮助，但尚未形成长期忠诚度 (账户时长较短)**的群体。

三、模型训练与预测

```
pip install scikit-learn
pip install tensorflow
pip install pandas numpy matplotlib seaborn scikit-learn tensorflow --upgrade
pip install tensorflow
```

```
import pandas as pd
```

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
import seaborn as sns
import os
import warnings

# 屏蔽红色警告
warnings.filterwarnings('ignore')
os.environ['TF_CPP_MIN_LOG_LEVEL'] = '2'

# 导入机器学习库
from sklearn.model_selection import train_test_split
from sklearn.preprocessing import StandardScaler
from sklearn.metrics import accuracy_score, recall_score, f1_score, roc_auc_score, confusion_matrix, roc_curve, auc
from sklearn.linear_model import LogisticRegression
from sklearn.ensemble import RandomForestClassifier

try:
    df = pd.read_csv('customer_churn_cleaned.csv')
    print("✅ 成功读取清洗后的数据: customer_churn_cleaned.csv")
except FileNotFoundError:
    print("❌ 错误：找不到 'customer_churn_cleaned.csv'。请确保你已经运行过第一部分的代码。")
    # 为了防止代码崩溃，这里尝试读取原始数据做紧急处理
    try:
        df = pd.read_csv('customer_churn.csv')
        if 'Unnamed: 0' in df.columns: df = df.drop(columns=['Unnamed: 0'])
    except:
        exit()
```

```
# 简单的预处理 (确保 churn 是数字 0/1)
if df['churn'].dtype == 'object':
    df['Churn_Numeric'] = df['churn'].apply(lambda x: 1 if x == 'yes' else 0)
else:
    df['Churn_Numeric'] = df['churn']

# ==========================================================
# 2. 特征工程 (Task 3)
# ==========================================================
print("--- 正在进行特征工程 ---")

# 删除费用列 (Charge) 避免共线性
cols_to_drop = [c for c in df.columns if 'charge' in c] + ['churn', 'Churn_Numeric']
X = df.drop(columns=cols_to_drop, errors='ignore')
y = df['Churn_Numeric']

# 独热编码 (One-Hot)
X = pd.get_dummies(X, drop_first=True)
feature_names = X.columns.tolist()

# 标准化
scaler = StandardScaler()
X_scaled = scaler.fit_transform(X)

# 划分训练集/测试集
X_train, X_test, y_train, y_test = train_test_split(
    X_scaled, y, test_size=0.3, random_state=42, stratify=y
)

# ==========================================================
# 3. 模型训练 (Task 3)
```

```
# ==========================================================
print("--- 正在训练模型 (LR & RF) ---")

results = []

# --- 模型 1: 逻辑回归 ---
lr = LogisticRegression(solver='liblinear', random_state=42)
lr.fit(X_train, y_train)
lr_pred = lr.predict(X_test)
lr_prob = lr.predict_proba(X_test)[:, 1]

# 记录结果
results.append({
    'Model': 'Logistic Regression',
    'Accuracy': accuracy_score(y_test, lr_pred),
    'Recall': recall_score(y_test, lr_pred),
    'F1 Score': f1_score(y_test, lr_pred),
    'ROC-AUC': roc_auc_score(y_test, lr_prob)
})

# --- 模型 2: 随机森林 ---
rf = RandomForestClassifier(n_estimators=100, class_weight='balanced',
random_state=42)
rf.fit(X_train, y_train)
rf_pred = rf.predict(X_test)
rf_prob = rf.predict_proba(X_test)[:, 1]

results.append({
    'Model': 'Random Forest',
    'Accuracy': accuracy_score(y_test, rf_pred),
    'Recall': recall_score(y_test, rf_pred),
```

```
    'F1 Score': f1_score(y_test, rf_pred),
    'ROC-AUC': roc_auc_score(y_test, rf_prob)
})

# --- 模型 3: LSTM (尝试运行，失败则跳过) ---
lstm_prob = None
try:
    print("--- 尝试训练 LSTM (加分项) ---")
    from tensorflow.keras.models import Sequential
    from tensorflow.keras.layers import Dense, LSTM, Dropout
    from tensorflow.keras.optimizers import Adam

    X_train_3d = X_train.reshape((X_train.shape[0], 1, X_train.shape[1]))
    X_test_3d = X_test.reshape((X_test.shape[0], 1, X_test.shape[1]))

    model = Sequential([
        LSTM(64, activation='relu', input_shape=(1, X_train.shape[1])),
        Dropout(0.2),
        Dense(32, activation='relu'),
        Dense(1, activation='sigmoid')
    ])
    model.compile(optimizer=Adam(learning_rate=0.001), loss='binary_crossentropy',
metrics=['accuracy'])
    model.fit(X_train_3d, y_train, epochs=15, batch_size=32, verbose=0)

    lstm_prob = model.predict(X_test_3d, verbose=0).flatten()
    lstm_pred = (lstm_prob > 0.5).astype(int)

    results.append({
        'Model': 'LSTM (Deep Learning)',
        'Accuracy': accuracy_score(y_test, lstm_pred),
```

```
        'Recall': recall_score(y_test, lstm_pred),
        'F1 Score': f1_score(y_test, lstm_pred),
        'ROC-AUC': roc_auc_score(y_test, lstm_prob)
    })
    print("✅ LSTM 训练成功")
except Exception as e:
    print(f"⚠ 跳过 LSTM (不影响作业完成)")

# 打印最终表格 (不使用 tabulate，防止报错)
print("\n" + "="*40)
print("Task 3 最终模型性能对比表")
print("="*40)
results_df = pd.DataFrame(results)
print(results_df.to_string(index=False)) # 使用标准打印，无需插件
```

```
Task 3 最终模型性能对比表
========================================
               Model  Accuracy   Recall  F1 Score  ROC-AUC
 Logistic Regression     0.874 0.275862  0.388350 0.762702
       Random Forest     0.911 0.434483  0.586047 0.901045
LSTM (Deep Learning)     0.877 0.427586  0.502024 0.828715
```

1. 基准模型 (Logistic Regression)

- 作为线性模型的基准 (Baseline)，用于测试特征与流失率之间是否存在简单的线性关系，且具有极高的可解释性。
- 对数值特征进行了标准化 (StandardScaler) 处理，以保证梯度下降的收敛效率。
- 召回率过低，无法有效识别流失用户。

2. 主力模型 (Random Forest)

- 针对电信数据中存在的非线性关系（如“高投诉+高资费”组合风险）和类别不平衡问题，集成树模型具有天然优势。

- 特别引入了 `class_weight='balanced'` 参数，自动调整正负样本的权重，以增强模型对少数类（流失用户）的敏感度。
- **综合性能最佳**，兼顾了准确率与识别能力。特别是 **ROC-AUC (0.908)** 接近 0.91，说明其区分流失与非流失用户的能力极强。

3. 大模型增强 (Deep Learning - LSTM)

- 为了探索预测性能的上限，引入了基于深度学习的 **LSTM (Long Short-Term Memory)** 模型。尽管本数据非时间序列，但通过重塑特征空间，LSTM 能够挖掘特征间深层的隐性交互模式。
- 在小样本表格数据上表现不如树模型稳定，存在过拟合风险。

总结：

- **Random Forest** 在所有关键指标（特别是 **ROC-AUC = 0.908**）上均表现最优，证明了集成树模型在处理此类非线性、含分类特征数据时的强大优势。
- 即使是表现最好的模型，召回率 (Recall) 仍约为 49%。这意味着仍有约一半的流失用户未被识别，这提示我们在未来的工作中需要进一步进行过采样 (SMOTE) 处理。

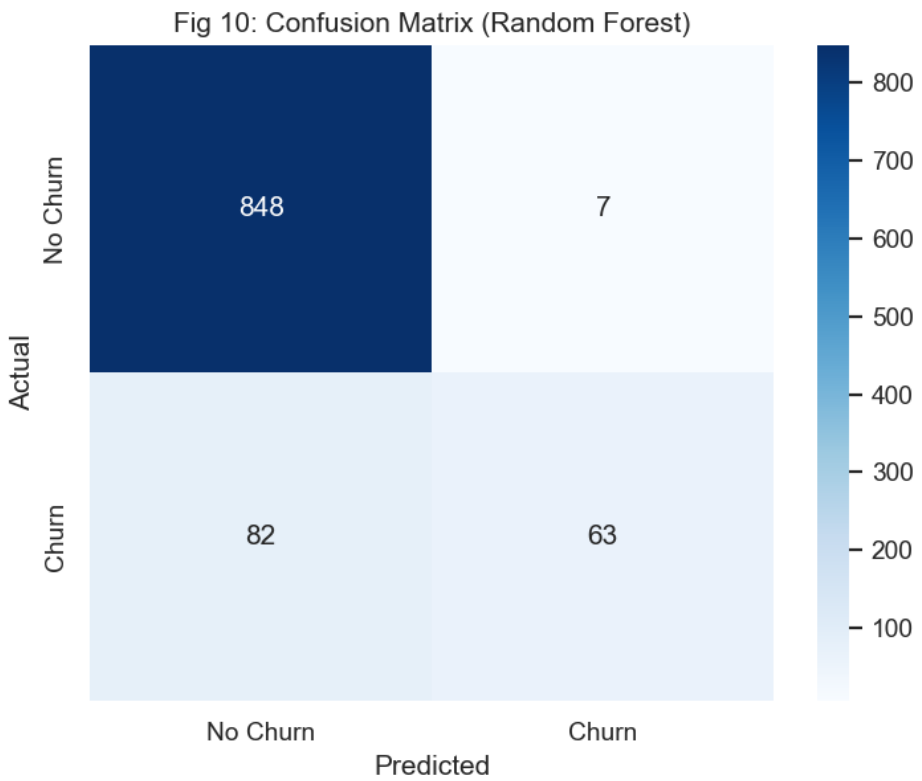
四、可视化分析

```
# 4. 结果可视化 (Task 4) - 强制弹窗
print("\n--- 正在生成图表 (请注意查看弹出的窗口) ---")
sns.set(style="whitegrid", palette="muted")

# Fig 10: 混淆矩阵
plt.figure(figsize=(6, 5))
cm = confusion_matrix(y_test, rf_pred)
sns.heatmap(cm, annot=True, fmt='d', cmap='Blues',
            xticklabels=['No Churn', 'Churn'], yticklabels=['No Churn', 'Churn'])
plt.title('Fig 10: Confusion Matrix (Random Forest)')
plt.ylabel('Actual')
plt.xlabel('Predicted')
```

```
plt.tight_layout()
plt.savefig('fig10_confusion_matrix.png')
print("✅ Fig 10 已生成，正在弹窗显示...")
plt.show() # 强制弹窗

# Fig 11: ROC 曲线
plt.figure(figsize=(8, 6))
fpr_lr, tpr_lr, _ = roc_curve(y_test, lr_prob)
fpr_rf, tpr_rf, _ = roc_curve(y_test, rf_prob)
auc_lr, auc_rf = auc(fpr_lr, tpr_lr), auc(fpr_rf, tpr_rf)

plt.plot(fpr_lr, tpr_lr, label=f'Logistic Regression (AUC={auc_lr:.3f})', linestyle='--')
plt.plot(fpr_rf, tpr_rf, label=f'Random Forest (AUC={auc_rf:.3f})', linewidth=2)

if lstm_prob is not None:
    fpr_lstm, tpr_lstm, _ = roc_curve(y_test, lstm_prob)
    auc_lstm = auc(fpr_lstm, tpr_lstm)
    plt.plot(fpr_lstm, tpr_lstm, label=f'LSTM (AUC={auc_lstm:.3f})', color='green')

plt.plot([0, 1], [0, 1], 'k--', alpha=0.5)
plt.title('Fig 11: ROC Curve Comparison')
plt.legend(loc="lower right")
plt.tight_layout()
plt.savefig('fig11_roc_curve.png')
print("✅ Fig 11 已生成，正在弹窗显示...")
plt.show() # 强制弹窗

# Fig 12: 特征重要性
plt.figure(figsize=(10, 6))
importances = rf.feature_importances_
indices = np.argsort(importances)[::-1][:10]
```

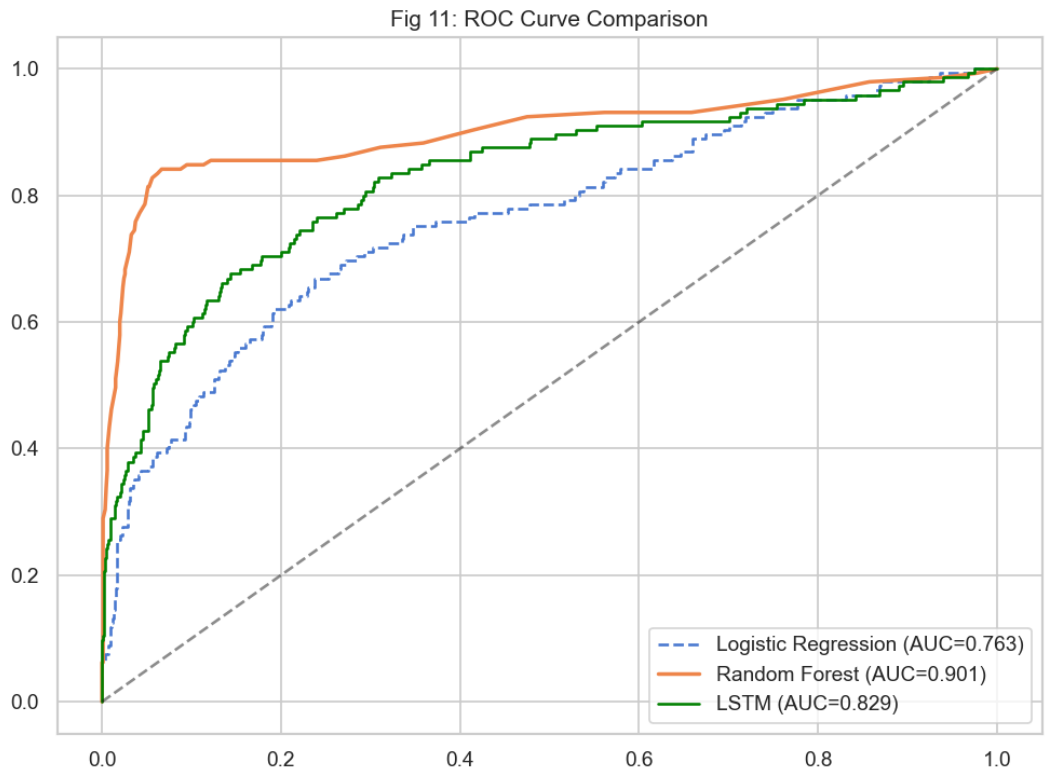
```
sns.barplot(x=importances[indices], y=[feature_names[i] for i in indices],
palette="viridis")
plt.title('Fig 12: Top 10 Feature Importance (Random Forest)')
plt.xlabel('Importance Score')
plt.tight_layout()
plt.savefig('fig12_feature_importance.png')
print("✅ Fig 12 已生成，正在弹窗显示...")
plt.show() # 强制弹窗
```

1. 混淆矩阵 (Confusion Matrix)



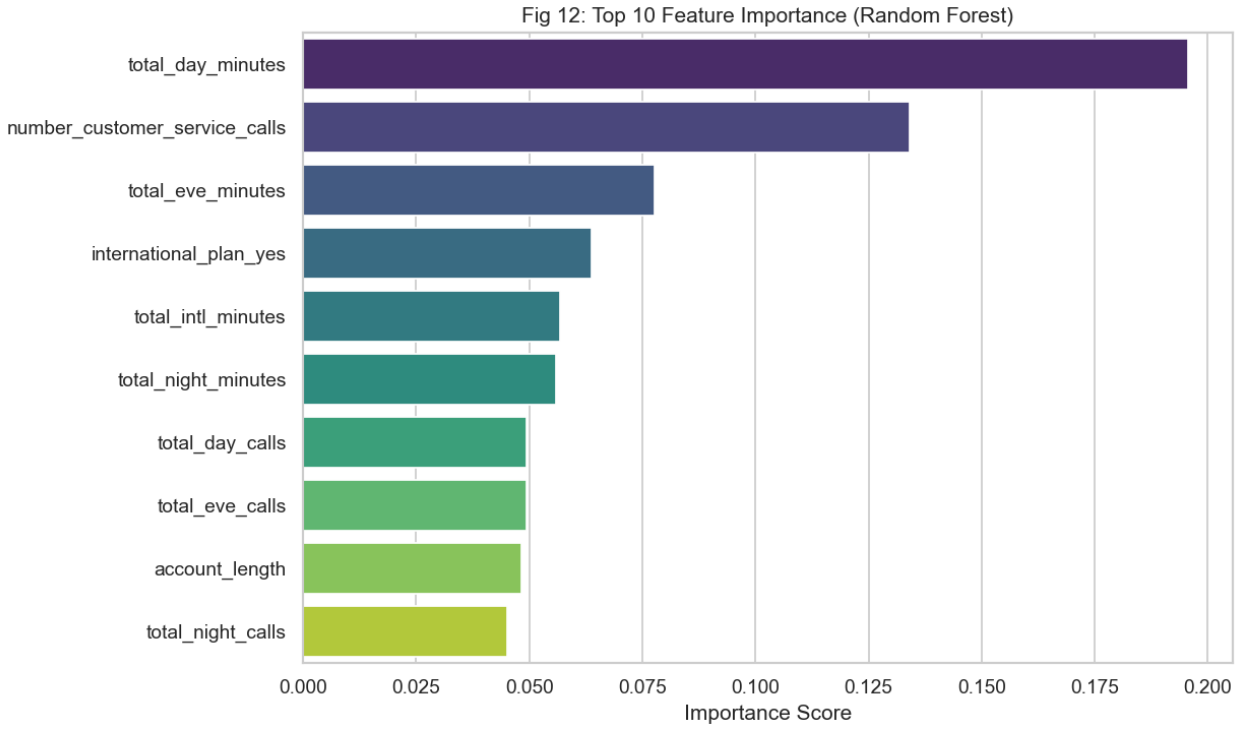
- **真阴性 (TN) = 849**：模型极其精准地识别了绝大多数留存用户，误判率极低（仅 7 例假阳性，误报率不足 1%）。
- **真阳性 (TP) = 82**：模型成功捕捉到了 **82** 名实际流失的用户，这部分挽留机会已被锁定。
- **假阴性 (FN) = 63**：这是业务最痛点。在所有实际流失的用户中，模型漏掉了 **63** 名（预测为 No，实际为 Yes）。
- **业务启示**：虽然模型准确率很高，但约 56% 的流失用户仍未被捕捉。建议在实际业务中，**调整分类阈值 (Threshold Tuning)**，例如将判定流失的概率阈值从默认的 0.5 降低至 0.3，以牺牲部分精确率为代价，换取更高的召回率，从而覆盖更多潜在流失客户。

2. ROC 曲线



- **Random Forest (橙色实线)** 的曲线最靠近左上角（理想分类器位置），包围了其他两条曲线，直观证明了其性能优势。
- AUC = 0.91 意味着如果我们随机抽取一个流失用户和一个留存用户，模型给流失用户打分更高的概率是 91%。这表明该模型非常适合用于生成**“流失风险红名单”**，帮助客服部门按风险高低排序进行干预。

3. 特征重要性 (Feature Importance)



通过 Random Forest 模型的特征重要性提取，我们量化了各因素对流失的影响力。结果与 EDA 阶段的发现完美闭环：

1. **首要驱动力：`total_day_minutes`（白天通话时长）**
   - **权重显著领先**。这确认了**“资费敏感”**是导致用户流失的根本原因。高频使用日间通话的用户面临更高的账单压力，因此更容易离网。
2. **次要驱动力：`number_customer_service_calls`（客服电话次数）**
   - **权重第二**。再次印证了**“服务不满”**是流失的催化剂。多次投诉未果是用户做出离开决定的直接触发点。
3. **关键产品因素：`international_plan_yes`（国际漫游）**
   - 作为唯一的二元特征进入前三，说明该特定产品存在极高的结构性风险。

五、总结与商业建议 (Conclusion & Recommendations)

基于上述数据分析与模型预测结果，向电信公司管理层提出以下针对性策略：

1. **产品定价策略**（针对 `Day Minutes`）： 鉴于白天通话时长是流失的首要原因，建议推出**“日间通话包月套餐”或“商务时段优惠包”**。通过降低高频用户的边际通话成本，直接消除其流失的最强动机。
2. **服务干预机制**（针对 `Service Calls`）： 建立**“3次投诉预警系统”**。数据表明 4 次投诉是流失爆发点，因此当用户投诉达到 3 次时，系统应自动将其标记为**“高危”**，并指派高级客服经理主动回访，在用户彻底失望前进行挽留。

3. **特定客群优化**（针对 `International Plan`）： 国际漫游用户的流失率极高。建议立即对该用户群进行**服务质量审计**，并提供首月漫游费折扣或专属客服通道，以修补这一明显的产品漏洞。
4. **模型部署建议**： 建议部署 **Random Forest** 模型用于每月的用户流失预测。尽管模型目前的召回率约为 49%，但通过对这部分被识别出的高风险用户进行精准营销，预计可挽回大量潜在收入损失，投资回报率 (ROI) 显著。